一、計畫主題

班級：__________ 座號：_____ 姓名：____________

學習主題	線材種類與並列方式對扭擺扭力係數之影響研究
所屬領域	數理化、工程
計畫時程／申請時數	18 節／18 小時（每次 1 小時；實際安排依學校課表調整）
學習動機	高中物理課介紹卡文迪西扭秤時，我注意到扭轉回復力矩與彈簧恢復力具有相似的數學形式，因此開始好奇：扭力係數 κ 究竟受到哪些因素影響？查閱資料後，我發現線材長度、直徑、材料剪切模數與截面形狀都可能改變 κ；然而，將適用於實心稜柱的聖維南扭轉理論套用到可彎曲的緞帶時，理論值與實測值出現很大差異。這個矛盾引發我進一步探究，也希望透過自製裝置，把抽象的公式轉化為可觀察、可量測、可比較的實驗結果。研究過程中，我將從不同線材的基準測量出發，再探討緞帶寬度與雙線並列間距的影響，嘗試找出材料性質與幾何結構各自扮演的角色。
學習目標	一、建立扭擺實驗裝置，學會由週期與轉動慣量計算扭力係數 κ。 二、比較鋼絲、銅線、玉線、棉線等線材，了解材料剪切模數對 κ 的影響。 三、測量不同寬度緞帶，檢驗聖維南扭轉理論是否適用於柔性帶狀材料。 四、設計雙線並列實驗，分析間距 d 與 κ 的冪次關係，並以模型解釋緞帶的異常結果。 五、培養控制變因、重複測量、資料處理、繪圖、誤差分析與科學寫作能力，完成研究報告及成果展示。
自主學習內容與進行方式	一、研究方法：文獻探討、實驗研究、數據分析與模型比較。 二、先閱讀扭擺、聖維南扭轉及雙線並列相關資料，整理公式與變因；再製作密閉式扭擺裝置，以鋅棒作為擺錘，量測連續 10 次振盪時間並重複 3～5 次取平均。 三、依序進行四部分：不同線材比較、緞帶寬度測量、雙線並列間距測量、緞帶雙線模型驗證。以 $\kappa=4\pi^2 I/T^2$ 計算結果，利用表格與雙對數圖分析冪次，最後比較兩種理論的吻合程度並撰寫結論。 四、研究後期檢查計時誤差、材料剛性與結構耦合等限制，提出增加測量點、改用影像分析及改善裝置的後續方案。
協助專家	物理／自然科學　姓名：____________　單位與職稱：____________（如無則免填）
學習資源	設備與器材：鋅棒、塑膠罐、透明塑膠管、銅線、鋼絲、玉線、棉線、聚酯纖維緞帶、碼錶、尺、電子秤、手機或相機。 外部資源：物理課本、扭轉理論與扭擺相關文獻、Tracker 影像分析軟體。 場地：學校物理實驗室或可封閉、穩定且不受風影響的教室。

組員／共學同學（無則免填）

班級	姓名	分工項目
________	________	器材操作、計時、資料整理（可依實際情況修改）

二、進度規畫

次數	內容	備註（所需資源、地點）
1	確認研究問題與變因，閱讀扭擺與扭轉理論，建立研究紀錄表。	物理教室／課本、文獻
2	整理 $\tau=\kappa\theta$、$T=2\pi\sqrt{(I/\kappa)}$ 與 $\kappa=4\pi^2 I/T^2$，計算鋅棒轉動慣量。	教室／計算工具
3	規劃安全事項與控制變因，準備線材、緞帶及量測器材。	實驗室／器材
4	製作密閉式扭擺裝置並測試懸掛穩定性。	物理實驗室
5	以 Tracker 或影片確認週期量測方式，評估碼錶計時可行性。	實驗室／手機、Tracker
6	實驗一：量測鋼絲、銅線、玉線、棉線的週期。	實驗室／扭擺裝置
7	重複實驗一並整理平均週期與不確定度。	實驗室／紀錄表
8	計算各線材 κ 與等效剪切模數 G，繪製比較圖。	教室／試算表
9	實驗二：量測不同寬度緞帶的週期與 κ。	實驗室／緞帶、尺
10	以聖維南理論計算緞帶預測值，分析實測／理論比值。	教室／試算表
11	提出緞帶偏差假說，研讀雙線並列模型與能量推導。	教室／文獻
12	實驗三：以固定線材改變並列間距 d，量測週期。	實驗室／雙線裝置
13	重複實驗三並檢查計時誤差及裝置對稱性。	實驗室
14	繪製 κ – d 雙對數圖，估算各線材冪次 n。	教室／試算表
15	實驗四：令緞帶寬度 w 等效於並列間距 d，重新計算理論 κ。	教室／計算與數據
16	統整材料主導與幾何主導的結果，完成圖表與研究報告初稿。	教室／電腦
17	班級內成果發表，蒐集回饋並修訂報告。	教室／海報或簡報
18	完成定稿、整理研究歷程與反思，準備成果展示。	教室／成果文件

三、成果及展示

預期成果	一、完成一份約 15～20 頁的自主學習研究報告，內容包含研究動機、理論、裝置、四組實驗、數據表、圖表、誤差分析、結論與反思. 二、建立至少 3 張核心圖表：不同線材 κ 比較圖、緞帶寬度與 κ 關係圖、雙線並列間距 d 與 κ 的雙對數圖. 三、以數據說明：單線扭擺中材料性質影響顯著；並列或緞帶結構中，幾何間距逐漸成為重要因素；雙線並列模型可改善對緞帶行為的解釋. 四、完成一張研究海報或 8～10 頁簡報，並於班級成果發表中進行 5～8 分鐘口頭報告.
預計成果發表形式	☑ ☑☑ 動態展 ☐ 其他: _____ 靜態展示研究海報、實驗裝置照片與主要圖表；動態展示扭擺裝置操作或實驗影片，並以口頭報告說明研究歷程與結論。

四、參考資料（或網路資源）

1. kappa 扭客（無日期）. 線材種類與並列方式對扭擺扭力係數之影響研究〔第二十五屆旺宏科學獎創意說明書〕.

2. 旺宏教育基金會（無日期）. 第二十五屆旺宏科學獎參賽及作品相關資料.

3. Tracker Video Analysis and Modeling Tool. (n.d.). Open Source Physics. https://physlets.org/tracker/

學生簽名：_____　　家長簽名：_____　　指導教師簽名：_____